

Reporte de Vulnerabilidades con Nmap

Introducción

En este práctico se realizó un análisis básico de seguridad utilizando la herramienta Nmap desde una máquina Kali Linux hacia una máquina Debian configurada como objetivo. El propósito del ejercicio fue identificar puertos abiertos, servicios activos, versiones de servicios y posibles vulnerabilidades asociadas.

El análisis se realizó dentro de un entorno de máquinas virtuales en VirtualBox, utilizando una red interna para permitir la comunicación entre Kali Linux y Debian.

Objetivo

El objetivo principal de este práctico fue aprender a utilizar Nmap para realizar tareas de reconocimiento y enumeración de servicios en una máquina objetivo.

Los objetivos específicos fueron:

- Identificar la dirección IP de la máquina Debian.
- Verificar la conectividad entre Kali Linux y Debian.
- Escanear puertos abiertos con Nmap.
- Detectar servicios y versiones activas.
- Ejecutar scripts de Nmap orientados a la búsqueda de vulnerabilidades.
- Documentar los hallazgos encontrados de forma estructurada.

Entorno utilizado

Para la realización del práctico se utilizó el siguiente entorno:

Elemento	Descripción
Máquina atacante	Kali Linux
Máquina objetivo	Debian
Herramienta principal	Nmap
Entorno de virtualización	Oracle VirtualBox

Red utilizada	Red interna / red virtual
IP de Kali Linux	192.168.56.10
IP de Debian	192.168.56.20

Metodología

Primero se verificó la configuración de red de ambas máquinas mediante el comando:

```
ip a
```

Luego se confirmó la conectividad entre Kali Linux y Debian utilizando el comando:

```
ping 192.168.56.20
```

Una vez confirmada la comunicación entre ambas máquinas, se ejecutaron distintos escaneos con Nmap.

Escaneo de servicios y versiones

Se utilizó el siguiente comando:

```
nmap -sV 192.168.56.20
```

La opción **-sV** permite detectar la versión del servicio que se encuentra activo en cada puerto abierto.

Escaneo con scripts de vulnerabilidades

Luego se ejecutó el siguiente comando:

```
nmap -sV --script=vuln 192.168.56.20
```

La opción **--script=vuln** ejecuta scripts de Nmap orientados a la detección de vulnerabilidades conocidas o posibles problemas de seguridad en los servicios encontrados.

Resultados del escaneo

Durante el escaneo se identificó un único puerto abierto en la máquina Debian.

Puerto	Estado	Servicio	Versión
80/tcp	Abierto	HTTP	Apache httpd 2.4.67 Debian

El resultado indica que el host objetivo tiene activo un servicio web HTTP en el puerto 80/tcp, utilizando Apache httpd versión 2.4.67 sobre Debian.

También se observó que los demás puertos analizados por Nmap se encontraban cerrados.

Hallazgos del escaneo web

Durante el escaneo con scripts de Nmap se detectaron rutas relacionadas con una instalación de WordPress.

Ruta detectada	Descripción
/wordpress/	Sitio WordPress detectado
/wordpress/wp-login.php	Página de inicio de sesión de WordPress detectada

Este hallazgo es relevante porque una instalación de WordPress expuesta puede aumentar la superficie de ataque del servidor si no se encuentra correctamente protegida o actualizada.

Vulnerabilidades asociadas a los servicios

A partir de los resultados obtenidos, se documentaron los siguientes hallazgos:

Puerto	Servicio	Versión	Vulnerabilidad / Hallazgo	Descripción	Referencia
80	HTTP	Apache httpd 2.4.67 Debian	No se detectaron vulnerabilidades críticas mediante Nmap	El escaneo con <code>--script=vuln</code> no encontró vulnerabilidades CSRF, DOM XSS ni Stored XSS en el servicio analizado.	Resultado del escaneo Nmap

80	HTTP	Apache httpd 2.4.67 Debian	WordPress expuesto	Se detectó una instalación WordPress en /wordpress/ y una página de inicio de sesión en /wordpress/wp-login.php . Esto puede representar un riesgo si WordPress, sus plugins o temas no se mantienen actualizados.	Resultado del escaneo Nmap
80	HTTP	Apache httpd 2.4.67 Debian	Exposición de servidor web	El puerto 80/tcp se encuentra abierto y permite acceder al servicio web. Aunque esto puede ser esperado en un servidor web, debe mantenerse correctamente configurado y actualizado.	Link a NVD

Análisis de resultados

El escaneo permitió comprobar que la máquina Debian tiene una superficie de exposición reducida, ya que únicamente se identificó el puerto 80/tcp abierto.

El servicio detectado corresponde a Apache httpd 2.4.67 sobre Debian. No se encontraron vulnerabilidades críticas de forma automática mediante los scripts de Nmap utilizados. Los scripts ejecutados indicaron que no se encontraron vulnerabilidades CSRF, DOM XSS ni Stored XSS en el análisis realizado.

Sin embargo, se detectó la presencia de una instalación WordPress accesible desde la red. Esto no representa necesariamente una vulnerabilidad por sí mismo, pero sí es un punto importante a tener en cuenta, ya que WordPress puede ser vulnerable si se utilizan versiones antiguas, plugins desactualizados, temas inseguros o credenciales débiles.

Por este motivo, aunque el escaneo no detectó una vulnerabilidad crítica directa, se recomienda aplicar buenas prácticas de seguridad sobre el servidor web y la instalación WordPress.

Recomendaciones

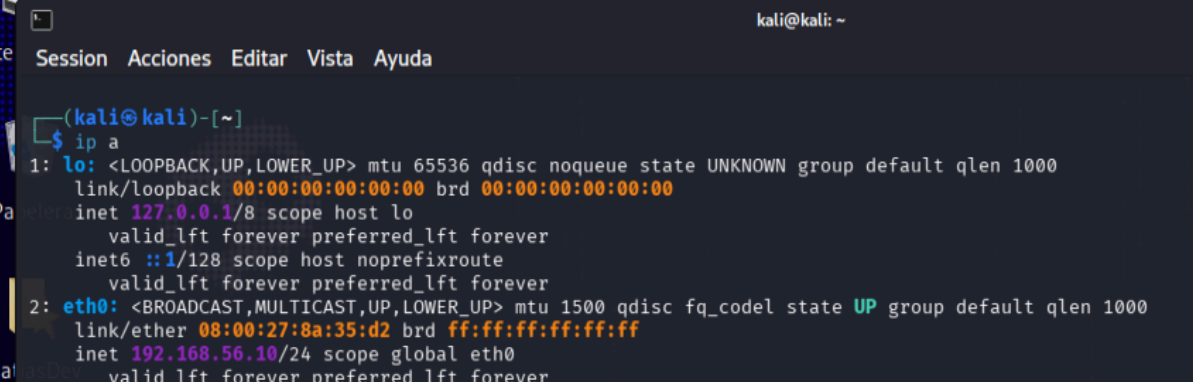
A partir de los hallazgos obtenidos, se recomiendan las siguientes medidas:

- Mantener Apache actualizado.
- Mantener WordPress actualizado.
- Actualizar plugins y temas de WordPress.
- Eliminar plugins o temas que no se utilicen.
- Utilizar contraseñas seguras para el acceso al panel de administración.
- Limitar los intentos de inicio de sesión en WordPress.
- Restringir el acceso a `/wordpress/wp-login.php` si no es necesario que esté disponible públicamente.
- Revisar los permisos de archivos y directorios del servidor web.
- Deshabilitar módulos innecesarios de Apache.
- Continuar realizando escaneos periódicos para detectar nuevos riesgos.

Evidencias

Evidencia 1: Dirección IP de Kali Linux y Debian

ip a



```

kali@kali: ~
Session Acciones Editar Vista Ayuda

(kali@kali)-[~]
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8a:35:d2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.10/24 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
  
```

```
debian@debian: ~
File Edit View Search Terminal Help
root@debian:/home/debian# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d1:65:c7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.20/24 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:/home/debian#
```

Evidencia 2: Prueba de conectividad

ping 192.168.56.20

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ping 192.168.56.20
PING 192.168.56.20 (192.168.56.20) 56(84) bytes of data.
^C
```

Evidencia 3: Escaneo de servicios y versiones

nmap -sV 192.168.56.20

En el resultado se observa el puerto 80/tcp abierto con el servicio Apache httpd 2.4.67 sobre Debian.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ nmap -sV 192.168.56.20
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-01 18:15 -0400
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00092s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http   Apache httpd 2.4.67 ((Debian))
MAC Address: 08:00:27:D1:65:C7 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.62 seconds

(kali㉿kali)-[~]
$
```

Evidencia 4: Escaneo con scripts de vulnerabilidades

`nmap -sV --script=vuln 192.168.56.20`

En el resultado se observa que Nmap no encontró vulnerabilidades CSRF, DOM XSS ni Stored XSS, pero sí detectó rutas relacionadas con WordPress.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ nmap -sV --script=vuln 192.168.56.20
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-01 18:42 -0400
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00082s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http   Apache httpd 2.4.67 ((Debian))
|_http-dombased-xss: Couldn't find any DOM based XSS.
|_http-stored-xss: Couldn't find any stored XSS vulnerabilities.
|_http-csrf: Couldn't find any CSRF vulnerabilities.
|_http-enum:
|_ /wordpress/: Blog
|_ /wordpress/wp-login.php: Wordpress login page.
|_http-server-header: Apache/2.4.67 (Debian)
MAC Address: 08:00:27:D1:65:C7 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 27.38 seconds
```

Conclusión

El análisis realizado con Nmap permitió identificar los servicios activos en la máquina Debian y evaluar posibles vulnerabilidades asociadas. Se detectó un único puerto abierto, el puerto 80/tcp, correspondiente al servicio HTTP ejecutado por Apache httpd 2.4.67 sobre Debian.

El escaneo con scripts de vulnerabilidades no detectó vulnerabilidades críticas de tipo CSRF, DOM XSS ni Stored XSS. Sin embargo, se identificó una instalación WordPress accesible desde la red, incluyendo su página de inicio de sesión.

Como conclusión, el servidor analizado presenta una superficie de ataque limitada, pero se recomienda mantener actualizados Apache, WordPress, plugins y temas, además de aplicar medidas de seguridad adicionales para proteger el acceso administrativo y reducir posibles riesgos futuros.